

# 材料机器学习自动诊断工具

Materials ML Diagnostic Tool

## 产品简介

本工具专为材料科学、化学、能源领域的科研人员设计。上传实验数据的 Excel 或 CSV 文件，即可自动完成机器学习建模、模型评估、特征分析和诊断报告输出。无需编程基础，小白也能轻松上手。

## 核心功能

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 一键建模  | 6 种机器学习模型自动训练，自动选出最佳模型    |
| 智能诊断  | A/B/C/D 四级评分，告诉你数据适不适合做预测 |
| 可解释分析 | SHAP 图、PDP 图，知道每个特征怎么影响结果 |
| 报告导出  | HTML / PDF 格式报告，可打印、可分享   |
| 完全本地  | 数据不上传服务器，断网也能用，保障数据安全     |

## 适用场景

- \* 材料性能预测(强度、导电率、硬度等)
- \* 实验数据快速建模与可行性判断
- \* 特征重要性分析，指导下一步实验方向
- \* 学术论文数据分析和图表制作

## 技术栈

Python / Streamlit / scikit-learn / Optuna / SHAP / XGBoost / LightGBM / CatBoost

## 隐私安全

本工具完全在本地运行，所有数据不离开你的电脑。  
适合未发表的论文数据和企业配方数据。建议不使用工具后及时删除上传的数据文件。